

| Centre de Formation Professionnelle et d'Apprentissage des Langues (CFPAL) |               |         |                     |      |       |
|----------------------------------------------------------------------------|---------------|---------|---------------------|------|-------|
| ANNEE                                                                      | EXAMEN        | EPREUVE | CLASSE              | COEF | DUREE |
| 2022/2023                                                                  | Olympiade N°1 | CHIMIE  | T <sup>le</sup> C,D | 2    | 3H    |

## PartieA: Évaluation des ressources24points

### **EXERCICE 1: Vérificationdes savoirs/ 8points**

1-Définir les termes suivants: (i)-Saponification; (ii)-Amphion.

**2pts**

2-QCM: Choisir la bonne réponse parmi celles proposées:

**2pts**

2.1-La réaction entre un anhydride d'acide et une amine conduit à :

(i)-Amide et acide carboxylique;(ii)-Amide et ester; (iii)-Amide et chlorure d'hydrogène.

2.2- Une amine primaire R-NH<sub>3</sub> est un réactif: (i)-acide ; (ii)- électrophile ; (iii)- nucléophile.

3- La réaction entre un acide carboxylique et un alcool est lente. Citer deux moyens permettant de la rendre rapide.

**2pts**

4- Ecrire les formules semi-développées des composés suivants :

**2pts**

4.1- N-éthyl-N-isopropyl-3-propylpent-3-ènamide

4.2- Benzoate de 3-methylbutyle

### **EXERCICE 2:Application dessavoirs/ 8points**

1- Le degré d'alcoolique d'une boisson alcoolisée représente le volume d'alcool (éthanol) dans 100ml de boisson. Déterminer le volume d'alcool dans un pastis de 2cl à 45°.

**1,5pts**

2-Indiquer comment peut-on préparer en une ou plusieurs étapes à partir de l'éthanol:

2.1-L'acide carboxylique

**1,5pts**

2.2-Chlorure d'éthanoyle

**1,5pts**

3-On considère une amine X de formule brute C<sub>8</sub>H<sub>11</sub>N.

3.1-Donner les formules semi-développées possibles, si X est une amine aromatique.

**1,5pt**

3.2- L'action de X sur l'iodoéthane conduit à la formation d'un seul produit Y. Déterminer les noms et formules semi-développées de X et de Y.

**2pts**

### **EXERCICE 3:Utilisation dessavoirs/ 8points**

Trois flacons numérotés 1, 2 et 3 qui ont perdu leurs étiquettes, contiennent l'un une solution aqueuse de 2-méthylbutan-1-ol, l'autre une solution aqueuse de propan-2-ol et la troisième une solution aqueuse d'acide 2-aminopropanoïque. Pour identifier ces solutions, on procède à une série de tests d'identification qui donnent les résultats suivants:

-Dans le flacon-1 : le papier pH humide rougit ;

-Dans le flacon-2 : il y a décoloration d'une solution de permanganate de potassium acidifiée et production d'un composé A qui réagit avec le réactif de Tollens.

-Dans le flacon-3 : il y a décoloration d'une solution de permanganate de potassium acidifiée et production d'un composé B qui réagit avec la 2,4-DNPH et non avec le réactif de Tollens.

1-Identifier, en le justifiant, la solution contenue dans chaque flacon.

**1,5pts**

2-Ecrire les formules semi-développées des composés A et B formés respectivement dans les flacons 2 et 3.

**1pt**

3-Ecrire l'équation-bilan de la réaction de formation du composé B.

**0,5pt**

4-L'oxydation poussée du 2-méthylbutan-1-ol donne un composé A' qui rougit le papier pH humide. Par la suite, le composé A' réagit avec le pentachlorure de phosphore (PCl<sub>5</sub>) pour donner un composé C. Une partie du composé C réagit avec une solution de butan-2-ol pour donner un composé D. La seconde partie du composé C réagit avec une solution d'éthylamine pour donner un composé E.

4.1-Ecrire la formule semi-développée du composé C et préciser son nom.

**1pt**

4.2-Ecrire les équations-bilan des réactions de formation de D et E.

1,5pts

4.3-Nommer les composés D et E.

1pt

5-Deux molécules d'acide 2-amino propanoïque, encore appelé alanine, réagissent entre elles pour donner un peptide.

5.1-Ecrire l'équation-bilan de cette réaction, en mettant en évidence la liaison peptidique. 1pt

5.2-Donner le nom du peptide ainsi formé.

0,5pt

### ParieB: Évaluationdes compétences16points

**Situation problème 1:** Exploiter les réactions d'oxydoréduction pour déterminer l'alcoolémie.

Pour lutter contre l'alcoolisme en milieu scolaire, le principal de MEC a institué des séances surprises d'alcootest sur les élèves de son établissement. Le règlement intérieur de l'établissement donne l'alcoolémie (c'est -à- dire la concentration en éthanol dans le sang) et la sanction courue selon le tableau ci-dessous :

| Taux d'alcoolémie  | Sanctions                                                         |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------|
| Inférieur à 0,5g/l | L'élève est déclaré non ivre                                      |
| Égale à 0,5g/l     | L'élève reçoit trois jours deconsigne et unblâme                  |
| Supérieur à 0,5g/l | L'élève est déclaréivre et reçoit 8 jours d'exclusion avec corvée |

L'alcootest est réalisé dans le laboratoire de chimie de MEC. L'élève TYKS est suspecté d'être en état d'ivresse au lendemain de la fête de Noël. Il est soumis à l'alcootest suivantle protocole réalisé par un élève de la classe de terminale D. À sa disposition, les solutions (avec leur concentration et volume), la verrerie et le matériel disponibles au laboratoire sont consignés dans le tableau suivant :

| Solutions                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | verrerie et le materiel                                                                            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| -Prise de sang deTYKS: $V_1=10\text{mL}$ ;<br>-Dichromate de potassium en excès: ( $V_2=20\text{mL}$ ; $12\text{g/L}$ );<br>-Nouvelle $C=0,024\text{mol/L}$ dedichromatedepotassiumaprès dosage;<br>-Solution d'acide chlorhydrique: $V =5\text{mL}$ ;<br>-Solution d'iodure de potassium: $V =20\text{mL}$ . | -Burettes;<br>-Éprouvettes :<br>-Béchers ;<br>-Seringues ;<br>-Agitateurs magnétiques-<br>Potence. |

**Tâche 1** : A partir d'un choix judicieux des réactifs parmi ceux disponibles au laboratoire, prononce-toi clairement sur la sanction de TYKS. 10pts

**Données:**  $M_C=12\text{g/mol}$ ;  $M_O=16\text{g/mol}$ ;  $M_N=14\text{g/mol}$ ;  $M_H=1\text{g/mol}$ ; Masse molaire de Dichromate de potassium= $294\text{g/mol}$ .

**Situation problème 2:** Contrôle de la qualité d'une huile suspecte

L'indice de saponification d'une huile est la masse (en mg) d'hydroxyde de potassium (KOH), nécessaire pour saponifier les triesters contenus dans un gramme d'huile. L'huile d'olive plus couteuse est souvent remplacée par l'huile de palmiste raffinée ou par l'huile d'arachide par les fraudeurs. L'huile d'olive est constituée d'oléine (triester de l'acide oléique et du glycérol). L'huile de palmiste est constituée de la palmitine (triester de l'acide palmitique et du glycérol) et l'huile d'arachide constituée d'arachideine (triester de l'acide arachidique et du glycérol). Le laborantin constate qu'il faut 86 g de potasse pour saponifier 500 g de l'huile saisie.

| NOM               | COMPOSITION        |
|-------------------|--------------------|
| Acide oléique     | $C_{17}H_{33}COOH$ |
| Acide palmitique  | $C_{15}H_{31}COOH$ |
| Acide arachidique | $C_{19}H_{39}COOH$ |

$M(H) = 1 \text{ g/mol}$  ;  $M(C) = 12 \text{ g/mol}$  ;  $M(O) = 16 \text{ g/mol}$  ;  $M(K) = 39 \text{ g/mol}$  ;

**Tâche 2:** Sur la base des informations disponibles, cette huile est-elle frauduleuse ? Si oui identifier l'huile contenue dans les bouteilles.

6pts